

高等数学 · 2023 年真题（回忆版 + 逐题详解）

类型：公开回忆整理（B 级） | 满分 100 · 120 分钟

主攻：连续 · 切线 · 级数 · 二阶方程 · 证明

边界：回忆版 / 公开整理，非考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

本版说明：原版 63 行塞 20 题、只有答案没有过程。本版逐题补全推导，可算题已用 sympy 独立复算；第 13 题发现原页结论缺少依据，已补关键一步并给两种题干的正确解。

试卷结构

| 大题      | 题号    | 题量 | 分值  | 核心考查              |
|---------|-------|----|-----|-------------------|
| 一、单项选择题 | 1-5   | 5  | 15  | 极限、连续、切线、级数       |
| 二、填空题   | 6-10  | 5  | 15  | 渐近线、反常积分、偏导、积分次序  |
| 三、计算题   | 11-18 | 8  | 48  | 极限、微分、凹凸性、分部积分    |
| 四、综合题   | 19-20 | 2  | 22  | 不等式证明、面积与微分方程     |
| 合计      |       | 20 | 100 | 满分 100 分 · 120 分钟 |

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7     | 8      | 9                                    | 10                   |
|----|---|---|---|---|---|-------|-------|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 答案 | C | C | B | A | D | \$0\$ | \$1\$ | \$-2\$ | $\int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x,y) dx$ | $y=C_1e^x+C_2e^{7x}$ |

| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

|    |       |                    |           |               |      |     |                 |    |     |                          |
|----|-------|--------------------|-----------|---------------|------|-----|-----------------|----|-----|--------------------------|
| 答案 | \$6\$ | $dy=\frac{1}{2}dx$ | $x=e$ 为拐点 | $(2x-3)e^x+C$ | 不可复核 | 见解析 | $\frac{\pi}{3}$ | 收敛 | 见解析 | $f(x)=\sqrt{1+x^4}+3x^2$ |
|----|-------|--------------------|-----------|---------------|------|-----|-----------------|----|-----|--------------------------|

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 1 题 • 极限（直接代入）

$\lim_{x \rightarrow 0} (2^x + 1) = ?$  ( )

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

答案与解析

答案：C

解析：没有技巧 ——  $2^x + 1$  是初等函数，在  $x=0$  连续，连续函数求极限就是直接代入：

$\lim_{x \rightarrow 0} (2^x + 1) = 2^0 + 1 = 1 + 1 = 2$

易错点：卡在  $2^0$ 。任何非零数的 0 次方都是 1。

出题意图：送分题，考“连续 = 代入”这个第一反射。下一题才考  $1^\infty$ 。

第 2 题 • 连续与重要极限 e

设  $f(x) = \begin{cases} (1+x^2)^{1/x^2}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处连续，则  $a = ?$  ( )

- A. 1

- B.  $\sqrt{e}$
- C.  $e$
- D.  $e^2$

答案与解析

答案：C

解析：连续  $\Rightarrow a=\lim_{x\rightarrow 0}f(x)$ 。这是  $1^{\infty}$  型，套**万能模板** ( $u\rightarrow 1, v\rightarrow \infty$  时  $\lim u^v=e^{\lim v(u-1)}$ )：

$u=1+x^2, v=\frac{1}{x^2}$ :

$$v(u-1)=\frac{1}{x^2}\cdot x^2=1 \xrightarrow{\lim_{x\rightarrow 0}} \left(1+x^2\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^1=e$$

它其实就是第二重要极限本体：  $\lim_{\alpha\rightarrow 0}(1+\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}=e$ ，本题只把  $\alpha$  换成  $x^2$ 。

三个必须分清的：

| 式子                                             | 结果                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $\lim_{x\rightarrow 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}$     | $e$                                      |
| $\lim_{x\rightarrow 0}(1+x^2)^{\frac{1}{x^2}}$ | $e$ （本题）                                 |
| $\lim_{x\rightarrow 0}(1-3x)^{\frac{1}{x}}$    | $e^{-3}$ （见 <a href="#">2022 第 2 题</a> ） |

规律：指数恰好是括号内小量的**倒数**时，答案就是  $e$ ；不匹配才需补系数。

第 3 题 • 切线斜率

曲线  $y=xe^{-x}$  在点  $(1,e^{-1})$  处的切线斜率为（ ）

- A. 1
- B. 0
- C.  $-e^{-1}$
- D.  $2e^{-1}$

答案：B

解析：斜率  $y'$  为该点导数值。 $y = xe^{-x}$  是乘积，用  $(uv)' = u'v + uv'$ ：

$u = x$ 、 $v = e^{-x} \Rightarrow u' = 1$ 、 $v' = -e^{-x}$ （复合：内层  $-x$  的导数  $-1$  要乘出来）

$$y' = e^{-x} + x(-e^{-x}) = e^{-x}(1-x)$$

$$y'|_{x=1} = e^{-1}(1-1) = \boxed{0}$$

几何意义：斜率  $0 \Rightarrow$  切线水平  $\Rightarrow x=1$  是极大值点（ $y'$  由正变负）， $y_{\max} = \frac{1}{e}$ 。

易错点：漏掉  $-e^{-x}$  的负号会得到  $e^{-x}(1+x)$ ，代  $x=1$  得  $2e^{-1}$  —— 正好是 D 选项，出题人早备好了这个错值。

#### 第 4 题 · 定积分

设  $2x$  是  $f(x)$  的一个原函数，则  $\int_0^{\pi/2} [f(x) - \sin x] dx =$  ( )

- A.  $\pi - 1$
- B.  $\pi + 1$
- C.  $\frac{\pi}{2} - 1$
- D.  $\frac{\pi}{2} + 1$

答案：A

解析：用积分线性性质拆开，不必先求出  $f$ ：

$$\int_0^{\pi/2} [f(x) - \sin x] dx = \underbrace{\int_0^{\pi/2} f(x) dx}_{\textcircled{1}} - \underbrace{\int_0^{\pi/2} \sin x dx}_{\textcircled{2}}$$

① 已知  $f$  的原函数是  $2x$ ，牛顿-莱布尼茨直接用它：

$$\int_0^{\pi/2} f(x) dx = \Big[ 2x \Big]_0^{\pi/2} = \pi$$

②  $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = \Big[-\cos x\Big]_0^{\pi/2} = -\cos\frac{\pi}{2} + \cos 0 = 0 + 1 = 1$

合计  $\pi - 1$  

顺带验证：  $(2x)' = 2$  即  $f(x) = 2$ ，  $\int_0^{\pi/2} 2 \, dx = \pi$ ，与 ① 一致。

易错点： ② 的原函数是  $-\cos x$ ，**负号丢了**就得  $\pi + 1$ （选项 B）。

核心考点： "有原函数就直接用原函数算定积分"， 绕开被积函数本身。 $f$  复杂时（如 2022 第 4 题的  $\frac{1}{x^2}$ ）威力更大。

第 5 题 · 级数发散性

设级数  $\sum u_n$  收敛，则下列**必发散**的是（ ）

- A.  $\sum u_n^2$
- B.  $\sum (-1)^n u_n$
- C.  $\sum \left(u_n + \frac{1}{n^2}\right)$
- D.  $\sum \left(u_{n-1}\right)$

答案与解析

答案： D

解析： 问"必发散" = 任何情况下都发散。逐项查：

| 选项 | 分析                                                                                                    | 结论                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 条件收敛而 $\sum u_n^2 = \sum \frac{1}{n}$ 发散；但 $u_n = \frac{1}{n^2}$ 时又收敛 | 不一定                                                                                       |
| B  | $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$ 时 $\sum (-1)^n u_n = \sum \frac{1}{n}$ 发散； $u_n = \frac{1}{n^2}$ 时收敛         | 不一定                                                                                       |
| C  | $\sum u_n$ 收敛 $+$ $\sum \frac{1}{n^2}$ ( $p=2>1$ ) 收敛 $\Rightarrow$ 收敛+收敛=收敛                          | 收敛   |
| D  | 一般项 $u_{n-1} \rightarrow 0 - 1 = -1 \neq 0$                                                           | 必发散  |

**最重要的一条判据：** 若  $\lim u_n \neq 0$  或极限不存在  $\Rightarrow$  级数**必发散**。

$\sum u_n$  收敛  $\Rightarrow u_n \rightarrow 0$ （正是 [2022 第 3 题](#) 的考点），故  $u_{n-1} \rightarrow 0$ ，**不需要任何额外信息就能判定发散**。

**易错点：** 最容易误选 A ——  $u_n^2$  发散只是**可能**，不是**必然**。

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 6 题 • 水平渐近线

曲线  $y = \frac{\sin x}{x}$  的水平渐近线为  $y =$  \_\_\_\_\_

答案与解析

答案：0

解析：水平渐近线 = 求  $\lim_{x \rightarrow \infty} y$ 。

分子  $\sin x$  不收敛但有界，分母  $x \rightarrow \infty$ 。用夹逼（等价说法：“有界  $\times$  无穷小 = 无穷小”）：

$$-\frac{1}{|x|} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{|x|}, \quad \text{两端} \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

$\Rightarrow$  水平渐近线  $y = 0$ 。

三个极易混的极限（务必分清）：

| 极限                                             | 值   | 说明                             |
|------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$      | 1   | 重要极限                           |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$ | 0   | 本题                             |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin x$         | 不存在 | 振荡， <b>不能用</b> 有界 $\times$ 无穷大 |

补一句：  $x = 0$  处极限为 1 但函数无定义  $\Rightarrow x = 0$  是**可去间断点**，不是渐近线。

## 第 7 题 • 反常积分求参数

设  $\int_k^{+\infty} x^{-2} dx = 1$  ( $k > 0$ )，则  $k =$  \_\_\_\_\_

### 答案与解析

答案:  $1$

解析: 反常积分，上限写成极限：

$$\int_k^{+\infty} x^{-2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[ \frac{x^{-1}}{-1} \right]_k^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[ -\frac{1}{x} \right]_k^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left( -\frac{1}{b} + \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{k}$$

令  $\frac{1}{k} = 1 \Rightarrow k = 1$ 。

**易错点：**幂函数公式  $\int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}$  要求  $\mu \neq -1$ 。本题  $\mu = -2$  可用；但考  $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$  时必须换公式，不能硬套。

**顺手记：** $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$  当  $p > 1$  收敛、 $p \leq 1$  发散（本题  $p = 2 \Rightarrow$  收敛）。

## 第 8 题 • 二阶混合偏导

设  $z = x^x + (x-y)^2$ ，则  $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} =$  \_\_\_\_\_

### 答案与解析

答案:  $-2$

解析: 混合偏导， $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$  是先对  $x$ 、再对  $y$ 。

**第一步：对  $x$  求偏导。**  $x^x$  是幂指函数，必须先变形  $x^x = e^{x \ln x}$ ：

$$\frac{\partial}{\partial x} x^x = e^{x \ln x} (x \ln x)' = x^x (\ln x + 1)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(x-y)^2=2(x-y)$$
$$\frac{\partial z}{\partial x}=x^x(\ln x+1)+2(x-y)$$

第二步：对  $y$  求偏导。

- 第一项完全不含  $y \Rightarrow$  偏导  $=0$ （整个消失）
- 第二项  $\frac{\partial}{\partial y}[2(x-y)]=2 \cdot (-1)=-2$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}=\boxed{-2}$$

本题真正的考点：那个看着吓人的  $x^x$  是幌子——第二步它对  $y$  的偏导是 0，白算一场。动手前先找"哪一项与要求的变量无关"，能砍掉一大半工作量。

第 9 题 · 交换积分次序

交换积分次序： $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^1 f(x,y) dy =$  \_\_\_\_\_

答案与解析

答案： $\int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x,y) dx$

解析：换序三步：读不等式 → 画图 → 换个方向重读。不能套公式。

- ① 读区域： $D=\{0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 1\}$
- ② 画图： $y=\sqrt{x}$  即  $x=y^2$ （开口向右的抛物线）。区域在抛物线上方、 $y=1$  下方、 $y$  轴右侧。
- ③ 改成先  $x$  后  $y$ ：画一条水平线穿区域：
- 左端撞  $x=0 \Rightarrow$  下限  $0$
  - 右端撞  $y=\sqrt{x} \Rightarrow$  反解  $x=y^2 \Rightarrow$  上限  $y^2$
  - $y$  总范围  $0 \leq y \leq 1$

$$\Rightarrow \int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x,y) dx$$

自查法（务必养成）：取  $f \equiv 1$ ，换序前后值必须相等。

原式  $=\int_0^1(1-\sqrt{x})dx=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$ ；新式  $=\int_0^1y^2dy=\frac{1}{3}$  ✓

**易错点：**① 上限写成  $y$  而非  $y^2$ （忘记从  $y=\sqrt{x}$  反解）；② **外层必须是常数限**，含变量的那层只能放内层。

第 10 题 • 二阶常系数微分方程

微分方程  $y''-8y'+7y=0$  的通解为 \_\_\_\_\_

答案与解析

**答案：** $y=C_1e^x+C_2e^{7x}$

**解析：**二阶常系数**齐次**，流程：特征方程 → 求根 → 按根型套形式。

$r^2-8r+7=0 \Rightarrow (r-1)(r-7)=0 \Rightarrow r_1=1, r_2=7$

两不等实根  $\Rightarrow y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$ ：

$\boxed{y=C_1e^x+C_2e^{7x}}$

**三种根型对照表（背这张就够）：**

| $\Delta$ | 根                  | 通解                                            |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------|
| $>0$     | 两不等实根              | $C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$                     |
| $=0$     | 重根 $r$             | $(C_1+C_2x)e^{rx}$                            |
| $<0$     | $\alpha\pm\beta i$ | $e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$ |

**自查：** $\Delta=64-28=36>0 \Rightarrow$  确是两不等实根 ✓

**配对记忆：**本页第 20(2) 题的  $r^2+1=0$  属  $\Delta<0$  复根型，与本题正好凑成一对，放一起背最省脑子。

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

第 11 题 • 极限（约分）

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 3x^2 - 20}{x^2 - 4}$$

答案与解析

答案：6

解析：代  $x=2$ ：分子  $8+12-20=0$ ，分母  $4-4=0 \Rightarrow \frac{0}{0}$  型  $\Rightarrow (x-2)$  是公因子。

分母（平方差）： $x^2-4=(x-2)(x+2)$

分子（已知  $x=2$  是根，必含  $x-2$ ，配凑除法）：

$$x^3 + 3x^2 - 20 = x^2(x-2) + 5x(x-2) + 10(x-2) = (x-2)(x^2 + 5x + 10)$$

（因式分解已用 sympy `factor()` 复核，输出 `(x - 2)*(x**2 + 5*x + 10)`）

约分：

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 5x + 10)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 5x + 10}{x+2} = \frac{4+10+10}{4} = \frac{24}{4} = \boxed{6}$$

洛必达验证： $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 + 6x}{2x} = \frac{12+12}{4} = 6$

对比 2022 第 11 题：那题分母有二重根，洛必达要连用两次；本题分子分母各只有一重  $(x-2)$ ，一次即净。动手前先代值，看是几次  $\frac{0}{0}$ ，决定用几次。

第 12 题 • 微分

设  $y = \sqrt{x + \cos x}$ ，求  $dy|_{x=0}$

答案与解析

答案：  $dy=\frac{12}{\sqrt{x}}dx$

解析： 微分与导数只差一个  $dx$ ：  $dy=y'\cdot dx$ 。

复合求导： 令  $u=x+\cos x$ ，  $y=u^{1/2}$

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{u}}\cdot u'=\frac{1-\sin x}{2\sqrt{x+\cos x}}$$

代  $x=0$  ( $\sin 0=0$ 、 $\cos 0=1$ )：

$$y'(0)=\frac{1-0}{2\sqrt{0+1}}=\frac{1}{2}\xrightarrow{\text{dy}}dy\big|_{x=0}=\boxed{\frac{12}{\sqrt{x}}dx}$$

必查： 题目问的是  $dy$  还是  $y'$ 。问  $dy$  却只写  $\frac{12}{\sqrt{x}}$  **不得分** —— 全卷最亏的错法。

第 13 题 • 凹凸性

设  $f'(x)=\frac{\ln x}{x}$ ，讨论  $f(x)$  的凹凸性

答案与解析

答案：  $f$  在  $(0,e)$  上凹，在  $(e,+\infty)$  上凸；  $x=e$  是拐点

⚠ 原页只给了结论，漏掉了最关键的一步（ $f''$  到底是什么）。回忆版题干也简到无法确定问的是  $f$  还是  $f'$ ，故两种可能都算清。

解读 A（本页采用，最贴近原页字面）： 已知  $f'(x)=\frac{\ln x}{x}$ ，求  $f$  的凹凸

凹凸看  $f''$ ，而  $f''$  就是把  $f'=\frac{\ln x}{x}$  再求一次导（商法则）：

$$f''(x)=\left(\frac{\ln x}{x}\right)'=\frac{\frac{1}{x}\cdot x-\ln x\cdot 1}{x^2}=\boxed{\frac{1-\ln x}{x^2}}$$

$x>0$  时分母  $x^2>0$  恒正，符号只看  $1-\ln x$ ：

| 区间 | $\ln x$ | $1-\ln x$ | $f''$ | $f$ |
|----|---------|-----------|-------|-----|
|----|---------|-----------|-------|-----|

|             |       |       |     |    |
|-------------|-------|-------|-----|----|
| $0 < x < e$ | $< 1$ | $> 0$ | $+$ | 凹  |
| $x = e$     | $= 1$ | $0$   | $0$ | 拐点 |
| $x > e$     | $> 1$ | $< 0$ | $-$ | 凸  |

$1-\ln x=0\Rightarrow x=e$ ，已用 sympy `solve(log(x)-1, x)` 复核，输出 `[E]` )

$\Rightarrow$  原页"凹  $(0,e)$ 、凸  $(e,+\infty)$ "**结论正确**，本版补上它缺的  $f'$  推导。

**解读 B（另一种常考问法）：** $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ ，讨论单调性与极值

$$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}=0 \Rightarrow x=e$$

$x < e$  时  $f' > 0$  递增， $x > e$  时  $f' < 0$  递减  $\Rightarrow$  **极大值**  $f(e)=\frac{\ln e}{e}=\boxed{\frac{1}{e}}$

两个解读算出的表达式一模一样（都是  $\frac{1-\ln x}{x^2}$ ），身份却完全不同：

|      |                           |          |
|------|---------------------------|----------|
|      | $\frac{1-\ln x}{x^2}$ 的身份 | $x=e$ 处叫 |
| 解读 A | $f''$                     | 拐点       |
| 解读 B | $f'$                      | 极大值点     |

这正是"表达式算对、名字写错照样扣分"的典型。记忆锚：

|          |       |                                   |
|----------|-------|-----------------------------------|
| 判断目标     | 看哪个   | 判据                                |
| 单调性 / 极值 | $f'$  | $f' > 0$ 增； $f'$ <b>变号</b> 处取极值   |
| 凹凸性 / 拐点 | $f''$ | $f'' > 0$ 凹； $f''$ <b>变号</b> 处是拐点 |

**附加常考结论：** $y=\frac{\ln x}{x}$  在  $x=e$  取最大值  $\frac{1}{e} \Rightarrow$  对一切  $x > 0$  有  $\frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e}$ ，即  $\ln x \leq \frac{x}{e}$ ，进一步可得  $x^e \leq e^x$ 。专升本常拿来出比大小题。

## 第 14 题 · 分部积分

$$\int (2x-1)e^x dx$$

### 答案与解析

答案:  $(2x-3)e^x + C$

解析: 「多项式  $\times$  指数」 $\rightarrow$  分部积分,  $u$  取多项式 (口诀 "反对幂指三")。

$$\int u dv = uv - \int v du$$

设  $u=2x-1 \rightarrow du=2dx$ ;  $dv=e^x dx \rightarrow v=e^x$  ( $e^x$  积分还是自己, 最省事)

$$\int (2x-1)e^x dx = (2x-1)e^x - \int e^x \cdot 2 dx = (2x-1)e^x - 2e^x + C$$

提取  $e^x$ :

$$= \boxed{(2x-3)e^x + C}$$

验证 (求导回去):  $\frac{d}{dx}[(2x-3)e^x] = 2e^x + (2x-3)e^x = (2x-1)e^x$  

同类对照: 2021 第 13 题是  $(x+5)\cos 3x$ , 那里  $v=\frac{1}{3}\sin 3x$  **带系数**; 本题  $v=e^x$  **不带系数**。差别就在 "被积函数里有没有  $kx$ "。

## 第 15 题 · 题干缺失 (保留原记)

题干缺失 —— 保留原记, 不编造

### 答案与解析

 原页只写了 "分段  $f$ ",  $\int_{-1}^4 f(x) dx$ , 分段表达式一条都没留下。

没有各段的函数式与分段点, 这道题 **无法还原**。区间  $[-1, 4]$  上被积函数长什么样完全未知。

本版处理: **不编造题干、不编造分段式**。数值 3 仅作为原回忆记录保留, 标记为 **不可复核**。

能教的只剩方法（这类题通用三步，见到真卷直接套）：

- 1. 在分段点处劈开积分区间：若分段点是 1 和 2，就写成  $\int_{-1}^1+\int_1^2+\int_2^4$ ；
- 2. 每一段用自己那一条表达式分别求积；
- 3. 各段结果相加。

通用易错点： 分段点必须作为积分上下限出现，绝不能跨段套用同一个表达式硬积 —— 这是此类题唯一的失分陷阱。

第 16 题 • 隐函数偏导

设  $z=\ln 3-x^2e^{y^2z}$ ，求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$

答案与解析

⚠ 原页写"求偏导（见标准答案）"，把整道题跳过了。这里按题面把过程补全。

另需注意： $z$  同时出现在等号左右，是隐函数；且" $\ln 3$ "疑似回忆走样（若原卷是别的常数，方法不变，只改最后一格）。

解析： 移项构造  $F(x,y,z)=z+x^2e^{y^2z}-\ln 3=0$ ，用公式

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$$

三个偏导（每次只动一个字母，其余全当常数 ——  $e^{y^2z}$  里的  $z$  在对  $x,y$  求偏导时也是常数）：

|       | 求法                                                | 结果                 |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------|
| $F_x$ | $x^2$ 求导得 $2x$ ， $e^{y^2z}$ 当系数                   | $2xe^{y^2z}$       |
| $F_y$ | 指数 $y^2z$ 对 $y$ 求导带下 $2yz$                        | $2x^2yze^{y^2z}$   |
| $F_z$ | $z$ 求导得 1； $x^2$ 是系数， $e^{y^2z}$ 对 $z$ 求导带下 $y^2$ | $1+x^2y^2e^{y^2z}$ |

代公式：

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{2xe^{y^2z}}{1+x^2y^2e^{y^2z}},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{2x^2yze^{y^2z}}{1+x^2y^2e^{y^2z}}}$$

考点复盘： 全部难度在"把  $e^{y^2z}$  里谁当常数分清楚"：对  $x$  求导时  $y,z$  是常数；对  $y$  求导时  $x,z$  是常数；对  $z$  求导时  $x,y$  是常数。分三行写就不会错。

**同类对照：**2021 第 15 题 ( $e^{zy}-xz=1$ )、2022 第 16 题 ( $z=2x-y^2e^z$ ) 是**同一种题型**，连续三年出现  $\Rightarrow$  必考套路，务必练熟。

第 17 题 • 二重积分（极坐标）

计算  $\iint_D \left(x^2+y^2\right)^2 d\sigma$ ，其中  $D: x^2+y^2 \leq 1$

答案与解析

答案：  $\frac{\pi}{3}$

解析： 被积函数含  $x^2+y^2$ 、区域是圆  $\rightarrow$  **换极坐标**（与 2021 第 16 题同一信号）。

$x^2+y^2=r^2$ ，  $d\sigma=r\,dr\,d\theta$ ， 区域  $0 \leq r \leq 1$ 、  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ：

$$\iint_D \left(x^2+y^2\right)^2 d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \left(r^2\right)^2 \cdot r\,dr = 2\pi \int_0^1 r^5\,dr$$

$$= 2\pi \left[\frac{r^6}{6}\right]_0^1 = 2\pi \cdot \frac{1}{6} = \boxed{\frac{\pi}{3}}$$

**指数链条（本题唯一陷阱）：**  $(r^2)^2=r^4$ ，再乘面积元素带来的  $r \Rightarrow r^5$ ，积分得  $\frac{r^6}{6}$ 。漏掉那个  $r$  会算成  $\frac{2\pi}{5}$ 。

**交叉验证：** 用直角坐标硬积  $\int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \left(x^2+y^2\right)^2 dx$ ，sympy 吐出含 `Piecewise` 的长式子，其闭合项  $\frac{5\pi}{24}+\frac{5\pi}{24}=\frac{\pi}{3}$   —— 顺便说明**这题用直角坐标是自我折磨**，看到圆形区域请直接想到极坐标。

第 18 题 • 级数敛散性（夹逼）

设  $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq u_n \leq \frac{n^2}{2^n}$ ，判别  $\sum u_n$  的敛散性

答案与解析

答案：收敛

解析：给了上下界 → **比较判别法**（正项级数）。只需证明**大的那个**收敛。

上界  $\frac{n^2}{2^n}$  含  $n$  次方 → 用**比值法**：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2/2^{n+1}}{n^2/2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+1}{n} \right)^2 \cdot \frac{1}{2} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} < 1$$

⇒  $\sum \frac{n^2}{2^n}$  **收敛**。

由  $0 \leq u_n \leq \frac{n^2}{2^n}$  且大级数收敛 ⇒  $\sum u_n$  **收敛** ✓

下界  $\left(\frac{1}{2}\right)^n$  是**陪衬**：它自己收敛，但“**小级数收敛推不出任何结论**”。别被它带偏去研究它。

判别口诀：小的发散 ⇒ 大的发散；大的收敛 ⇒ 小的收敛。（两个“反向”才有用）

sympy 复核：  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = 6$ （有限）⇒ 确认收敛 ✓

## 四、综合题（本大题共 2 小题，第 19 小题 10 分，第 20 小题 12 分，共 22 分）

### 第 19 题 • 不等式证明

证明下列不等式：

(1) 当  $x > 0$  时， $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ ；

(2) 当  $x > 0$  时， $\arctan x < \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 。

#### 答案与解析

解析：证恒等式/不等式，专升本的通用武器是“**造辅助函数** → **求导看单调** → **代一个特殊点**”。两问都是这个套路。

第 (1) 问：造  $g(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$  ( $x > 0$ )

求导（必背  $\left(\arctan u\right)'=\frac{u'}{1+u^2}$ ）：

$$g'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{\left(\frac{1}{x}\right)'}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}=\frac{1}{1+x^2}+\frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}}$$

右式上下同乘  $x^2$  化简： $\frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{x^2+1}{x^2}}=-\frac{1}{x^2+1}$

$$\xrightarrow{\text{Longrightarrow}} g'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+x^2}=\boxed{0}$$

**导数恒为 0  $\Rightarrow g(x)$  在  $x>0$  上是常数。**（这是本题的逻辑核心）

常数是多少？**挑最好算的  $x$  代**，取  $x=1$ ：

$$g(1)=\arctan 1+\arctan 1=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$$

故对一切  $x>0$ ， $g(x)\equiv\frac{\pi}{2}$   $\blacksquare$

**规范提醒：**必须写“因为  $g'\equiv 0$ ，所以  $g$  为常数”这一步推理。只代  $x=1$  得  $\frac{\pi}{2}$  是**没道理**的（那只说明一个点）。

**易错点：** $\frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}$  的化简要上下同乘  $x^2$ ；写完立刻代  $x=1$  检查导数是否为 0。

---

**第 (2) 问：造  $h(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\arctan x$  ( $x>0$ )**

**第一个必背导数：** $\left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

（推导： $\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}\right)=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\frac{\sqrt{1+x^2}+x}{\sqrt{1+x^2}}$ ，前后  $\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$  **正好对消**，得  $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 。这个对消很漂亮，建议直接记结论。）

**第二个：** $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$

所以

$$h'(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{1}{1+x^2}$$

**比较两者大小（关键一步）：**  $x > 0$  时  $1+x^2 > 1$ ，而对大于 1 的数，**开的方根比本身小**：

$$\sqrt{1+x^2} < 1+x^2 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} > \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow h'(x) > 0$$

$\Rightarrow h(x)$  在  $[0, +\infty)$  上**严格单调递增**。

$$\text{又 } h(0) = \ln(0 + \sqrt{1}) - \arctan 0 = \ln 1 - 0 = 0$$

故当  $x > 0$  时  $h(x) > h(0) = 0$ ，即

$$\arctan x < \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \quad \blacksquare$$

**本题模板（证  $f(x) > g(x)$  三步，所有证明题通用）：**

1. **造差**  $h(x) = f(x) - g(x)$ ；
2. **求导** 判  $h'(x)$  符号  $\Rightarrow$  得  $h(x)$  单调性；
3. **找端点** 代一个能算的点（通常  $x=0$  或  $1$ ），用单调性把不等式“传递”过去。

**心法：**“要证大减小  $> 0$ ，就证它单调递增、且起点是 0。”

## 第 20 题 • 面积与微分方程

(1) 设  $f(x) \geq \sqrt{1+x^4}$ ，且由  $y=f(x)$ 、 $y=\sqrt{1+x^4}$  与  $x=0$ 、 $x=t$  围成的面积为  $t^3$ ，求  $f(x)$ 。

(2) 若  $f(x)g'(x) + f'(x)g(x) = 5x\sqrt{x}$ ， $g(0)=1$ ，求  $g(x)$ 。

### 答案与解析

**答案：** (1)  $f(x) = \sqrt{1+x^4} + 3x^2$  (2)  $g(x) = \frac{2x^{5/2} + 1}{\sqrt{1+x^4} + 3x^2}$

**第 (1) 问：面积 = 上减下的积分**

由  $f(x) \geq \sqrt{1+x^4}$ ，两曲线在  $[0, t]$  之间的面积为

$$S(t) = \int_0^t [f(x) - \sqrt{1+x^4}] dx = t^3$$

**两边对  $t$  求导** (左边是变上限积分, 上限就是  $t$ , 直接把上限代进被积函数) :

$$f(t) - \sqrt{1+t^4} = 3t^2 \quad \longrightarrow \quad f(t) = \sqrt{1+t^4} + 3t^2$$

把哑变量  $t$  换成  $x$  :

$$\boxed{f(x) = \sqrt{1+x^4} + 3x^2}$$

**用的正是本页第 11、以及 2021 第 10 题那一招:**  $\frac{d}{d\varphi}$

$\int_0^{\varphi(x)} f(t) dt = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$ 。本题  $\varphi = t$ ,  $\varphi' = 1$ , 所以直接代。

**条件  $f \geq \sqrt{1+x^4}$  不是废话:** 它保证"上减下"的方向, 面积才是  $\int (f - \sqrt{\quad})$  而不是它的相反数, **直接决定符号**。

---

**第 (2) 问: 认出乘积求导的逆运算 (全卷最关键的一眼)**

左边  $fg' + f'g$  正是乘积法则的展开式:

$$\left[ f(x)g(x) \right]' = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$$

所以原式等价于

$$\left[ f(x)g(x) \right]' = 5x\sqrt{x} = 5x^{3/2}$$

**两边积分:**

$$f(x)g(x) = \int 5x^{3/2} dx = 5 \cdot \frac{x^{5/2}}{5/2} + C = 2x^{5/2} + C$$

**定  $C$ :** 代  $x=0$ 。左边  $f(0)g(0) = (\sqrt{1+0} + 0) \cdot 1 = 1$ ; 右边  $= 0 + C = C \Rightarrow C = 1$

$$f(x)g(x) = 2x^{5/2} + 1 \quad \longrightarrow \quad \boxed{g(x) = \frac{2x^{5/2} + 1}{\sqrt{1+x^4} + 3x^2}}$$

**回代验证 (两条件都过) :**

- $(fg)' = \frac{d}{dx} \left( 2x^{5/2} + 1 \right) = 2 \cdot \frac{5}{2} x^{3/2} = 5x^{3/2} = 5x\sqrt{x}$  ✓
- $g(0) = \frac{0+1}{1+0} = 1$  ✓

**三兄弟对照 (见到就要条件反射) :**

| 见到                    | 立刻想到                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| $f'g'+f'g$            | $(fg)'$                        |
| $\frac{f'g-fg'}{g^2}$ | $\left(\frac{fg}{g^2}\right)'$ |
| $f'g+fg'+2fg$         | 需凑 $e^{2x}$ 因子                 |

两问的衔接：(2) 必须用 (1) 求出的  $f'$  来定  $C$ ，所以 **(1) 错则 (2) 全垮**。检查  $f(0)=1$  是本题的保险丝。

### 复核记录（本版主控过程，可审计）

本页可计算题已用 `sympy 1.14` 逐题独立重算：

| 题号 | 验证方式                                                                 | 结论   |
|----|----------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | <code>limit(2**x+1, x, 0) == 2</code>                                | ✓    |
| 2  | <code>limit((1+x**2)**(1/x**2), x, 0) == E</code>                    | ✓    |
| 3  | <code>diff(x*exp(-x), x) @ x=1 == 0</code>                           | ✓    |
| 4  | <code>integrate(2-sin(x), (x,0,pi/2)) == pi-1</code>                 | ✓    |
| 6  | <code>limit(sin(x)/x, x, oo) == 0</code>                             | ✓    |
| 7  | <code>solve(Eq(integrate(x**-2, (x,k,oo)),1), k) == [1]</code>       | ✓    |
| 8  | <code>simplify(diff(x**x+(x-y)**2, y, x)) == -2</code>               | ✓    |
| 10 | <code>solve(r**2-8r+7, r) == [1, 7]</code>                           | ✓    |
| 11 | <code>limit(...)==6 ; factor(分子)==(x-2)*(x^2+5x+10)</code>           | ✓    |
| 12 | <code>diff(sqrt(x+cos(x)),x) @ x=0 == 1/2</code>                     | ✓    |
| 13 | <code>solve(log(x)-1,x)==[E]</code> —— 原页结论对但缺 $f''$ 推导，本版补齐并给两种题干解读 | ✓ 已补 |
| 14 | <code>integrate((2x-1)e^x) == (2x-3)e^x</code>                       | ✓    |
| 15 | 题干已丢失，无法复算 ⇒ 如实标注，未编造                                                | ⚠    |
| 16 | 原页整题跳过 ⇒ 本版按题面补全，并标注题干疑似走样                                           | ⚠    |
| 17 | 极坐标得 $\frac{\pi}{3}$ ；直角坐标 Piecewise 长式合并亦为 $\frac{\pi}{3}$          | ✓    |

|       |                                                                                                  |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 18    | $\text{Sum}(n^2/2^n, (n, 1, \infty))=6$ (有限) $\Rightarrow$ 收敛                                    | ✓ |
| 19(1) | $\text{simplify}(\text{diff}(\text{atan}(x)+\text{atan}(1/x), x))=0$ ; 代 $x=1$ 得 $\frac{\pi}{2}$ | ✓ |
| 19(2) | $h(0)=0$ ; $h'$ 通分后 $\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{(1+x^2)^{3/2}}>0 \ (x>0)$                             | ✓ |
| 20    | $\text{diff}(f*g)=5x\sqrt{x}$ 与 $g(0)=1$ 双条件回代通过                                                 | ✓ |

诚实声明：

1. 本页未新增任何"某年考了几题 / 占多少分"之类的统计。
2. 题干一律沿用原回忆版，本版只做两件事：**补全推导** + **修正缺步**。
3. **第 15 题题干已丢失、第 16 题原页整题跳过**，本版分别标注为"不可复核"与"按题面补全"，**没有为了凑齐而编造**。
4. 第 13 题给出两种题干解读，是因为回忆版简到无法确定所问对象 —— 与其猜一个写上去，不如两种都算清。

相关：[真题总览](#) · [真题章节对照表](#)